Tutorial da Saída VGA com Cores Pulsantes

Projeto: Codificação Manchester Diferencial — Comunicação de Dados - Sistemas Reconfiguráveis — Prof. Dr. Vinícius S. Borges (2026/2)
Grupo 8: Arthur Benevides (082230016), Fernando Montanher (082230010), Guilherme Costa (081240041), Juan Haddad (081240043), Murillo Ando (082240042)

---

1. Objetivo e Funcionamento do Controlador VGA

Este tutorial orienta a utilização da saída **VGA (640×480 @ 60 Hz)** da placa Basys 3 para exibir visualmente o sinal codificado em **Manchester Diferencial** por meio de cores de tela cheia pulsantes.

O controlador **vga_pulse.vhd** divide o clock de 100 MHz por 4 para obter o *pixel clock* de **25 MHz** e utiliza dois contadores (**hcnt** de 0 a 799 e **vcnt** de 0 a 524). Dentro da região visível (**hcnt < 640** e **vcnt < 480**), a cor de toda a tela é controlada pelo sinal lento **sig_slow** (1 segundo por bit, 0,5 segundo por metade):

Nível do Sinal Codificado (sig_slow)	Barramentos RGB (vga_r, vga_g, vga_b)	Cor Exibida no Monitor VGA
Nível Baixo ('0')	`vga_r = "0000", vga_g = "0000", vga_b = "1111"`	Tela Inteira em AZUL
Nível Alto ('1')	`vga_r = "1111", vga_g = "1111", vga_b = "0000"`	Tela Inteira em AMARELO / CLARO
Fora da área ativa (Blanking)	`vga_r = "0000", vga_g = "0000", vga_b = "0000"`	Nível preto (0 V) exigido pelo padrão VGA

2. Conexão Física e Gravação

1. Conecte um **cabo VGA (DB15)** entre o conector VGA da placa Basys 3 (canto superior esquerdo) e um monitor compatível com 640×480 @ 60 Hz.
2. Grave o bitstream **manchester_dif_top.bit** na Basys 3 seguindo o Tutorial de Placa.
3. Certifique-se de que o monitor esteja ligado e selecionado na entrada **VGA / D-Sub**.

3. Resultado Visual Esperado no Monitor



Figura 1 — Alternância de cores em tela cheia no monitor VGA 640×480 @ 60 Hz (Manchester Diferencial).

• **Durante o Reset (BTNC pressionado):** O registrador **enc** permanece em **'0'** e o monitor exibe tela fixa em **Azul**.

- **No meio de cada bit (a cada 0,5 s dentro do intervalo de 1 s):** A tela sempre alterna entre **Azul** ↔ **Amarelo/Claro**.
- **Na fronteira para o próximo bit:** Se o novo switch estiver em **'1'**, a tela permanece na mesma cor em que o bit anterior terminou; se o novo switch estiver em **'0'**, a tela troca imediatamente de cor no início do bit.